

Table of Contents

Введение.....	2
Рекомендуемое программное обеспечение.....	3
Генерация ssh-ключей.....	5
С использованием утилиты ssh-keygen.....	5
Настройка ssh-подключения.....	7
С использованием утилиты ssh.....	7
Настройка веб-браузера для работы с Jupyter Lab.....	7

Введение

Работа с кластером выполняется на выделенных linux-нодах, доступ к которым предоставляется индивидуально каждому пользователю группой поддержки. Для работы потребуется настроить ssh-соединение с Edge-нодой.

Возможны 2 варианта работы с кластером:

- с использованием Jupyter Lab (официальная документация - <https://docs.jupyter.org/en/latest/>) - инструмента для разработки, запускаемого в веб-браузере (**рекомендуемый способ**) и не требующего локальной установки. В этом случае ssh-соединение устанавливается с целью предоставить SOCKS-прокси, а веб-браузер настраивается для работы через него.
- с использованием командной строки (доступной в терминале после установления ssh-соединения)

Для получения доступа и дополнительных инструкций необходимо:

- Установить программное обеспечение (см. [Рекомендуемое программное обеспечение](#))
- Сгенерировать ssh-ключи (см. [Генерация ssh-ключей](#))
- Предоставить **открытый ssh-ключ** группе поддержки через форму: <https://tabs.mts.ru/share/shrA6i09WiTBoPiNF62cU>

Группа поддержки организует доступ на кластер в соответствии с предоставленной информацией и вышлет на указанный в форме email индивидуальную инструкцию.

- После получения подтверждения о предоставлении доступа группой поддержки, настроить подключение к кластеру (см. [Настройка ssh-подключения](#) и [Настройка веб-браузера для работы с Jupyter Lab](#)).

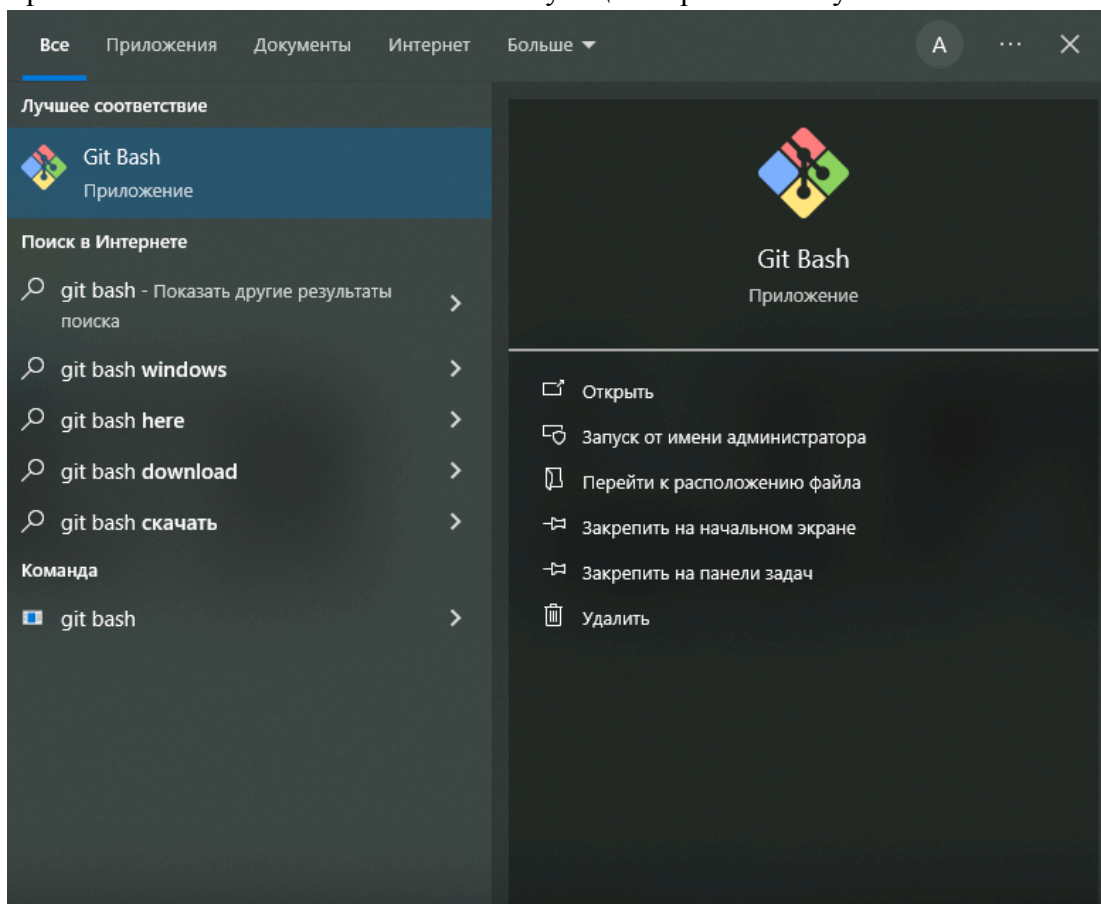
Рекомендуемое программное обеспечение

Независимо от используемой операционной системы, для работы с кластером с использованием Jupyter Lab рекомендуется установить веб-браузер Firefox (<https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/>).

Для настройки ssh-соединения и генерации ssh-ключей рекомендуется использовать следующее программное обеспечение:

- для операционной системы Windows - Git Bash (<https://gitforwindows.org/>) - данное программное обеспечение предоставляет утилиты ssh и ssh-keygen. Также возможно использование PuTTY (<https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html>) - но настройки существенно сложнее (не рекомендуется, описание не предоставляется).

При использовании Git Bash соответствующий терминал запускается:



Через данное приложение, иконка показана на скрине.

- для операционной системы Linux - наиболее вероятно, что необходимые утилиты (ssh и ssh-keygen) уже предустановлены. При отсутствии рекомендуется использовать соответствующий пакетный менеджер для установки, например:

```
# для систем на базе RedHat - запуск в терминале  
$ sudo yum install openssh openssh-clients
```

```
# для систем на базе Debian - запуск в терминале  
$ sudo apt install openssh-client
```

- для операционной системы macOS - наиболее вероятно, что необходимые утилиты (ssh и ssh-keygen) уже предустановлены. При отсутствии рекомендуется использовать

пакетный менеджер brew или macports для установки, например:

```
# при использовании brew - запуск в терминале  
$ brew install openssh
```

```
# при использовании MacPorts - запуск в терминале  
$ sudo port install openssh
```

Генерация ssh-ключей

С использованием утилиты `ssh-keygen`

Для генерации открытого и закрытого ключа с использованием утилиты `ssh-keygen` необходимо:

- запустить терминал
- выполнить команду:
`ssh-keygen -t rsa`
- Несколько раз нажать клавишу Enter для формирования ключей с параметрами "по умолчанию"

В результате работы утилиты `ssh-keygen` будут сгенерированы 2 ключа, расположенные в домашнем каталоге пользователя, например:

```
$ ssh-keygen -t rsa
```

```
Generating public/private rsa key pair.
```

```
Enter file in which to save the key (/home/data_admin/.ssh/id_rsa):
```

```
Created directory '/home/data_admin/.ssh'.
```

```
Enter passphrase (empty for no passphrase):
```

```
Enter same passphrase again:
```

```
Your identification has been saved in /home/data_admin/.ssh/id_rsa
```

```
Your public key has been saved in /home/data_admin/.ssh/id_rsa.pub
```

```
The key fingerprint is:
```

```
SHA256:TvcU14Czh8tFAv2Sstj66SoRXEwVB6+IF28EE5WYBs data_admin@nl-vmv2-heavy
```

```
The key's randomart image is:
```

```
+---[RSA 3072]-----+
```

```
| .+.o E*o |  
|   = @++= |  
| . *oB= = |  
|   + ++.+ |  
|   S..o+oo. |  
|   o.. oo* . |  
|   .. ooo. |  
|   . . o.. |  
|   ... .. |  
|   ... .. |
```

```
+----[SHA256]-----+
```

В данном примере:

- `/home/data_admin/.ssh/id_rsa` - закрытый ключ (**ВАЖНО! Никому не передавайте содержимое данного файла**). Запомните расположение этого ключа в файловой системе.
- `/home/data_admin/.ssh/id_rsa.pub` - открытый ключ (содержимое данного файла необходимо передать в группу поддержки). Для вывода содержимого можно воспользоваться утилитой `cat`:

```
$ cat /home/data_admin/.ssh/id_rsa.pub
```

```
ssh-rsa
```

```
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGBgQChFrXvDp1ym6bqX/IoinKQsnWvh1vUbO  
nMFhtzat3pdeUbstTiMba+fLPMrfggw2/B5LCDXWA3aX/niwdh5pVjjXIVrDMJoQZmUu  
pLI92FhTKci1+OCGyScgCbBmsjLNIV2IaGx1a66wmrmCjjKye85Ed8DtrJGi+VV64Li/ju  
RNQ0AdOYN7IfUPeV9UaKTNaqoRhD2HrVNa7pVoQZC9HJU+2L0ks6aOjrcUIU/EFN  
XIXet2tCYSej0avxe+FKXI3IU/vv/FgbgtPPYYF4JyZSUolg09h+A0McpoySWriaHgffT6  
XLGIRpD3i0NT5NIEmqXNVg+Z/OykRKgFFjTVayTNwC06Hp+JhLDTappfISbS//FjkNH  
F7MNg9tQfTrWe9GrbMMjhXZSSrIanYdglTpxcHssm6t/KW/9BJasv1xJKwHLANUcmBX
```

CJWG3pQWycRu02QSodQBSwVGpGMl3nT+sA6I7AZl5TdR/ou+hW23jEf1cVchPWjST
GUJtbTs= data_admin@nl-vmv2-heavy

Настройка ssh-подключения

После обработки полученного открытого ключа и обеспечения доступа на кластер, группой поддержки будет предоставлена следующая информация:

- **имя пользователя** (учётная запись для доступа на кластер), например, `user_name`
- **edge-нода**, например, `vm-en-X` (где X-номер ноды)
- **URL-адрес** для доступа в JupyterLab
- **Пароль** для доступа в JupyterLab

Необходимо выполнить ssh-подключение в зависимости от используемого программного обеспечения.

С использованием утилиты ssh

Для создания ssh-подключения необходимо:

- Запустить терминал
- С помощью утилиты командной строки выполнить команду:
`$ ssh -D 9001 -J proxy_user@171.22.74.78 user_name@vm-en-X`

Здесь:

- **user_name** – имя пользователя, полученное от группы поддержки
- **vm-en-X** – адрес edge-ноды, полученный от группы поддержки
- 9001 - туннелируемый порт для настройки SOCKS-прокси. Можно использовать любое значение, доступное в системе. Важно внимательно проверить, не возникло ли каких-либо ошибок из-за того, что порт уже используется (в этом случае попробовать 9002, 9003 и т.д.)
- **ВАЖНО:** параметр `-J proxy_user@171.22.74.78` должен использоваться **без каких-либо изменений**

Например:

```
$ ssh -D 9001 -J proxy_user@171.22.74.78 student4@vm-en-2
```

Встречаются ситуации, когда по каким-либо причинам созданные ключи не подходят, а при подключении выдаётся сообщение `Permission denied`, например:

```
$ ssh -D 9001 -J proxy_user@171.22.74.78 student4@vm-en-2  
student4@vm-en-2: Permission denied (publickey).
```

В этом случае можно попробовать указать ЗАКРЫТЫЙ ключ явно, например:

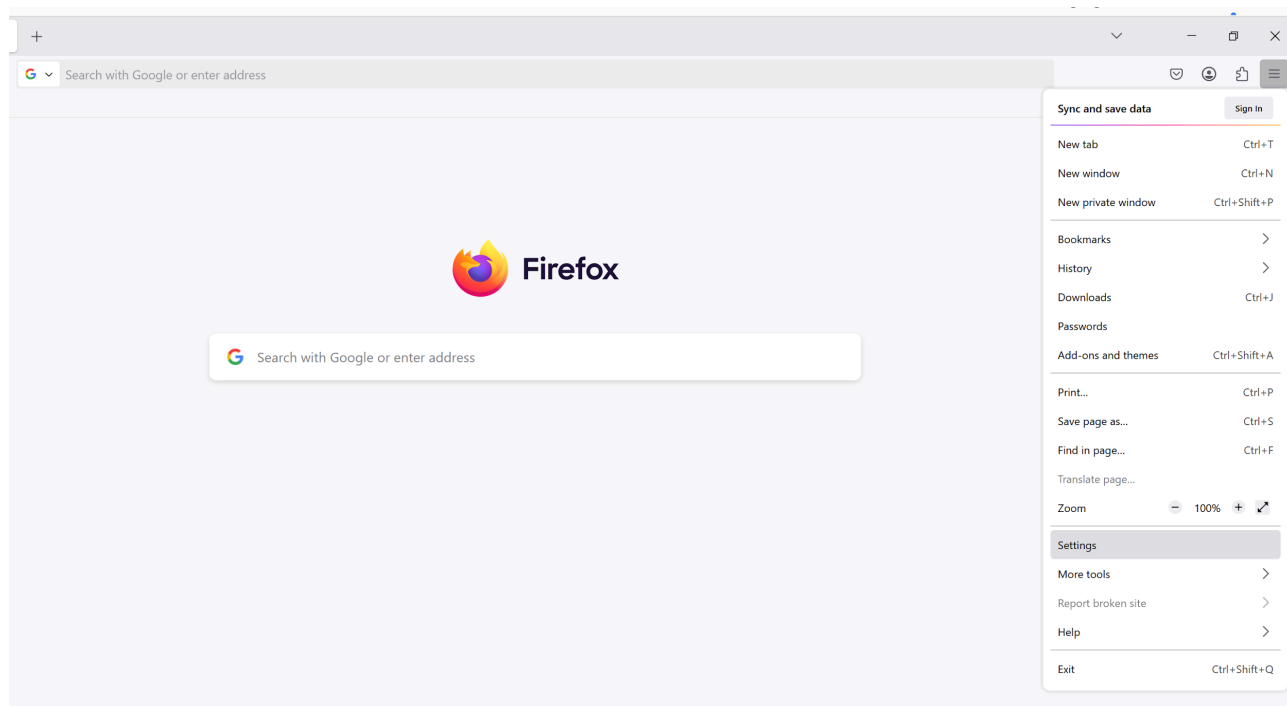
```
ssh -D 9001 -i /home/data_admin/.ssh/id_rsa -J proxy_user@171.22.74.78 student4@vm-en-2
```

Здесь `/home/data_admin/.ssh/id_rsa` - путь к ЗАКРЫТОМУ ключу - при генерации ключа с использованием `ssh-keygen` этот путь указывался или переопределялся пользователем в строке `Enter file in which to save the key (/home/data_admin/.ssh/id_rsa)`.

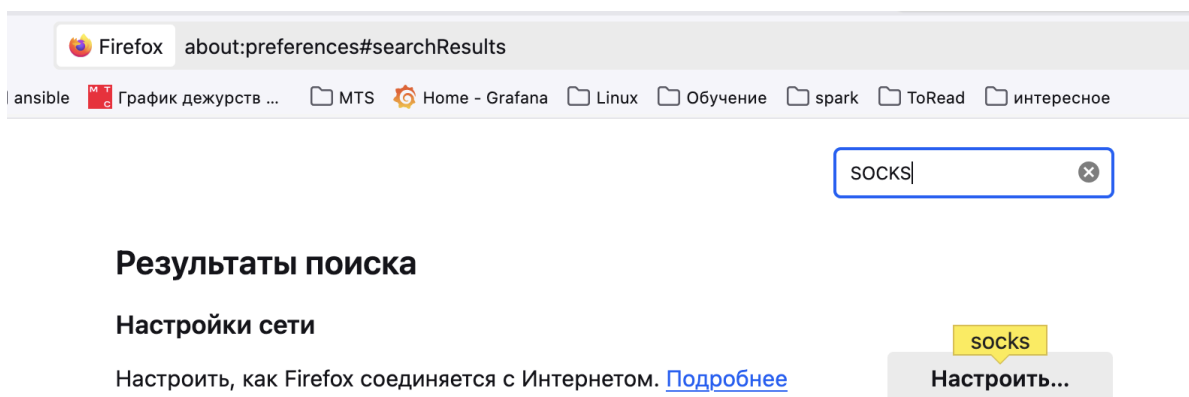
Настройка веб-браузера для работы с Jupyter Lab

Для настройки доступа к Jupyter Lab (рекомендуется для работы) потребуется настроить

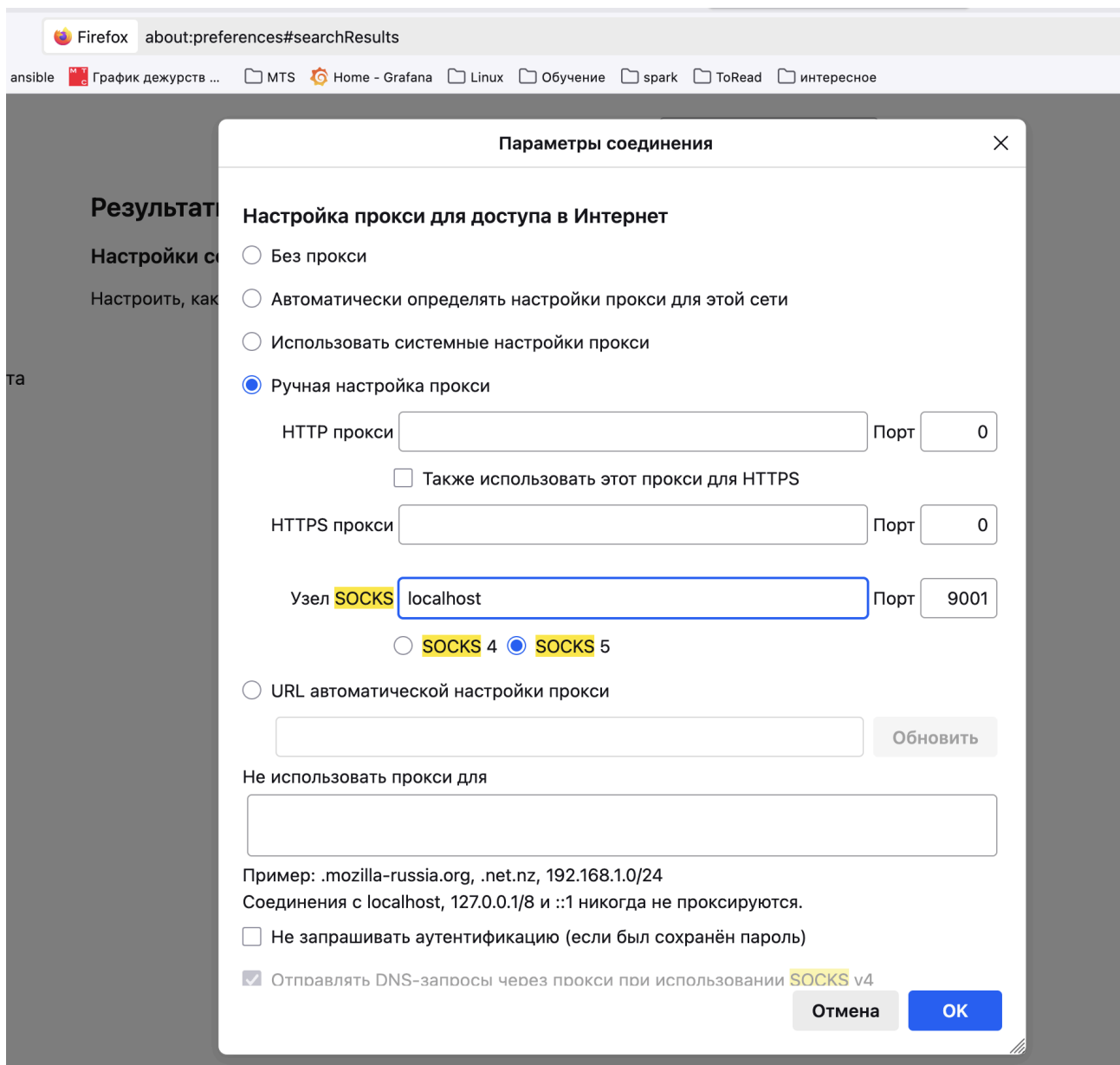
веб-браузер для использования SOCKS5 прокси. На примере браузера Firefox, необходимо открыть настройки:



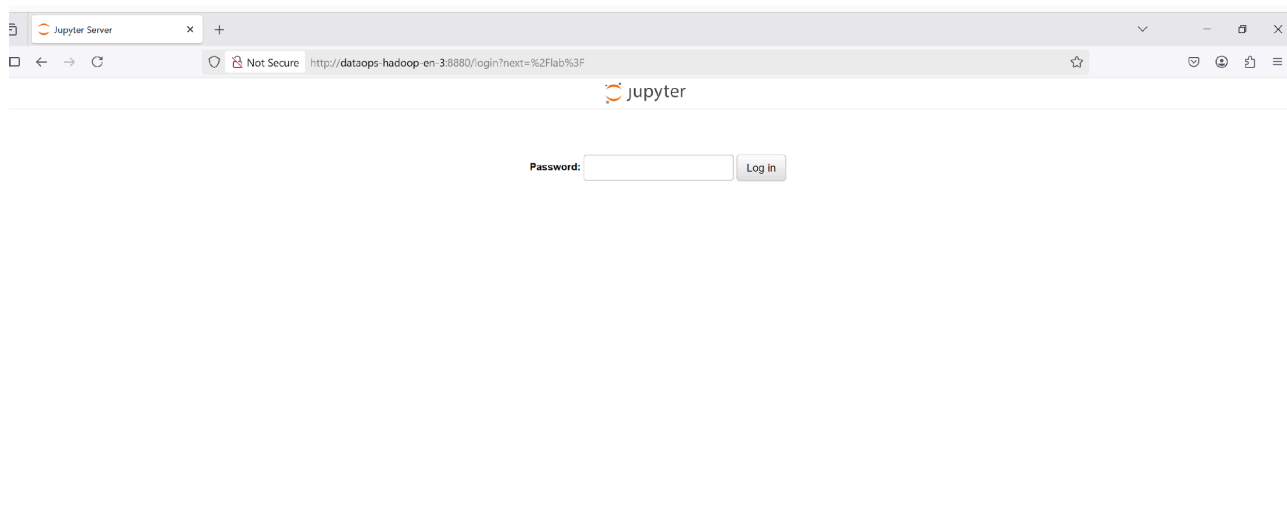
Найти соответствующие настройки прокси-соединений (ключевое слово - SOCKS):



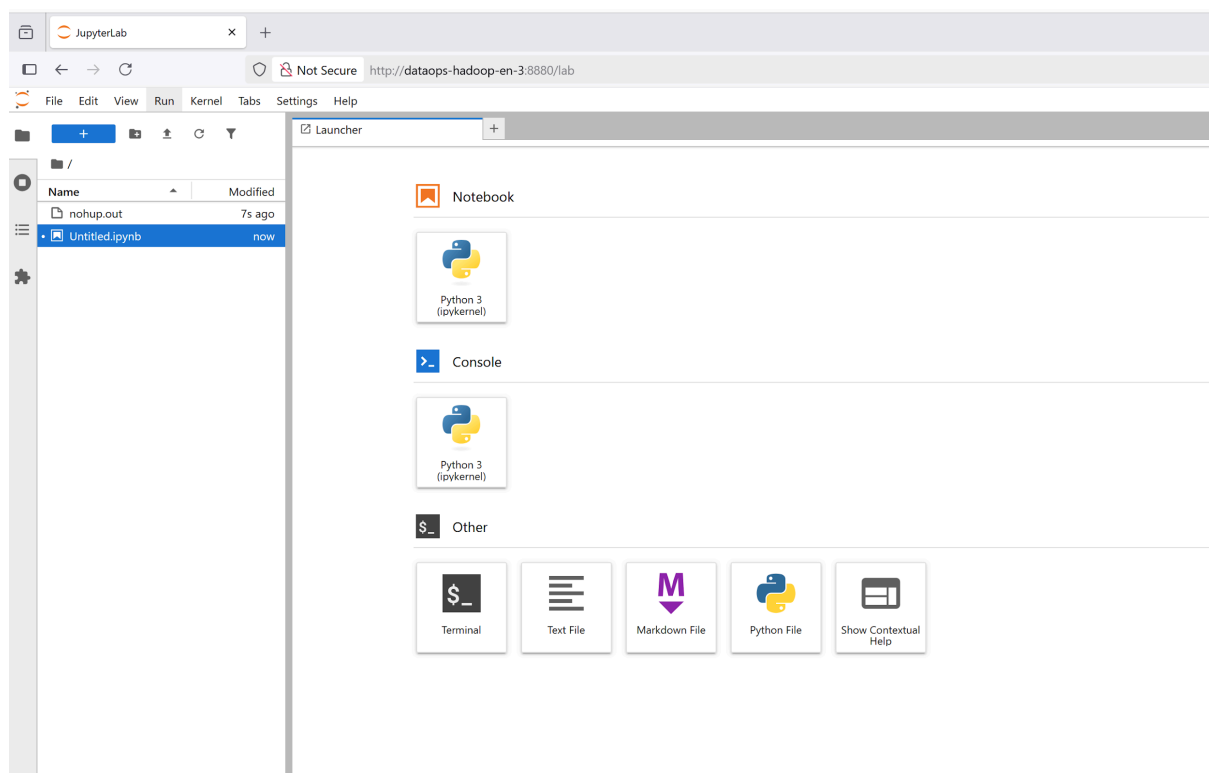
Задать настройки вручную, указав версию SOCKS v5, используя localhost в качестве SOCKS Host, и порт, указанный при настройке туннелирования в ssh-соединении (9001):



Открыть соответствующий URL (полученный от группы поддержки - индивидуальная ссылка):



Ввести пароль для Jupyter Lab, полученный от группы поддержки:



Приступить к выполнению заданий!